# DOSSIER DE SUIVI DE PROJET

# Bernard Quizz

Application web de quiz multijoueur en temps réel

| | |
|---|---|
| **Projet** | Bernard Quizz |
| **Auteur** | Kalandy (bthiery) |
| **Programme** | ADMIN1 - Administration IT |
| **Période** | Mars 2026 |
| **Version** | 1.0.0 - Production |
| **Hébergement** | Alwaysdata (mutualisé) |

# 1. Contexte et Objectifs du Projet

## 1.1 Présentation

Bernard Quizz est une application web de **quiz multijoueur en temps réel**, développée dans le cadre du programme scolaire ADMIN1 (Administration IT). Le projet vise à démontrer des compétences en développement web full-stack, administration de bases de données, sécurité applicative et déploiement en environnement de production.

## 1.2 Objectifs

- Concevoir et développer une application web complète de A à Z
- Implémenter un système de jeu multijoueur synchronisé en temps réel
- Mettre en place une architecture sécurisée (authentification, rôles, PDO)
- Déployer l'application sur un hébergement mutualisé en production
- Documenter le projet de manière professionnelle

## 1.3 Périmètre

**IN SCOPE**

Application web responsive (desktop + mobile), système de jeu multijoueur, gestion des utilisateurs et des rôles, création et gestion de quiz, personnalisation d'avatars, statistiques et progression, déploiement en production.

**OUT OF SCOPE**

Application mobile native, WebSockets persistants (contrainte hébergeur), monétisation, système de messagerie privée.

## 2. Stack Technique

| Composant | Technologie | Justification |
|---|---|---|
| **Backend** | PHP 8.4 | Maîtrisé, compatible alwaysdata |
| **Base de données** | MariaDB 11.4 | Inclus dans l'offre alwaysdata |
| **Frontend** | HTML5 / CSS3 / JS Vanilla | Pas de dépendance framework lourd |
| **CSS Framework** | Tailwind CSS (CDN) | Prototypage rapide, classes utilitaires |
| **Typographie** | Google Fonts - Caveat | Identité visuelle unique |
| **Temps réel** | Polling HTTP (1.5s) | WebSockets non disponibles en mutualisé |
| **Chiffrement** | bcrypt (password_hash) | Standard PHP recommandé |
| **Accès DB** | PDO avec requêtes préparées | Protection injection SQL |
| **Hébergement** | Alwaysdata (mutualisé) | Disponible dans le cadre scolaire |
| **Avatars** | Assets open-source pinknose.me | Système de couches multicouches |

# 3. Architecture de l'Application

## 3.1 Structure des fichiers

| Fichier | Rôle |
|---|---|
| **index.php** | Page d'accueil - saisie du PIN + connexion/inscription |
| **login.php** | Authentification utilisateur |
| **register.php** | Inscription - création de compte |
| **dashboard.php** | Tableau de bord - menu principal selon rôle |
| **lobby.php** | Personnalisation de l'avatar Bernard + rejoindre |
| **host_game.php** | Création du salon de jeu + attente des joueurs |
| **host_screen.php** | Écran hôte - pilotage de la partie en temps réel |
| **play.php** | Écran joueur - affichage questions et réponses |
| **api_live.php** | API centrale - gestion de l'état de partie (polling) |
| **profil.php** | Profil utilisateur - stats, rang, Bernard favori |
| **manage_quizzes.php** | Bibliothèque de quiz - CRUD complet |
| **edit_quiz.php** | Éditeur de quiz - gestion des questions |
| **admin_users.php** | Panel admin - gestion des rôles utilisateurs |
| **db.php** | Connexion PDO + fonction hasRole() |
| **documentation.php** | Documentation utilisateur intégrée |
| **mentions_legales.php** | Mentions légales et CGU |

## 3.2 Flux de données - Déroulement d'une partie

**Flux de statuts dans le fichier JSON de session**

lobby → reveal → playing → show_answer → leaderboard → finished

Chaque statut est piloté par l'hôte via api_live.php. Les clients (joueurs) interrogent le serveur toutes les 1.5 secondes et mettent à jour leur interface selon le statut reçu.

# 4. Backlog et Suivi des Tâches

## 4.1 Épics et User Stories

### EPIC 1 - Infrastructure & Déploiement

| ID | Titre | Description | Statut | Pts |
|---|---|---|---|---|
| US-01 | **Mise en place de l'hébergement alwaysdata** | Créer le compte, configurer la base MySQL, déployer les fichiers PHP | Terminé | 3 |
| US-02 | **Configuration du .htaccess** | Réécriture d'URLs sans .php, force HTTPS, protection fichiers sensibles | Terminé | 3 |
| US-03 | **Gestion des credentials (.env)** | Variables d'environnement pour DB, exclusion du dépôt Git | Terminé | 3 |
| US-04 | **Configuration du .gitignore** | Exclure .env, desktop.ini, sessions/*.json | Terminé | 3 |

### EPIC 2 - Authentification & Rôles

| ID | Titre | Description | Statut | Pts |
|---|---|---|---|---|
| US-05 | **Inscription utilisateur** | Formulaire, validation, hash bcrypt, insertion en DB | Terminé | 3 |
| US-06 | **Connexion / Déconnexion** | Vérification password_verify, session PHP, redirection | Terminé | 3 |
| US-07 | **Système de rôles hiérarchiques** | utilisateur / créateur / admin / fondateur + fonction hasRole() | Terminé | 3 |
| US-08 | **Panel d'administration** | Gestion des rôles utilisateurs, réservé admin/fondateur | Terminé | 3 |
| US-09 | **Stockage du rôle en session** | Synchronisation SESSION[role] au login pour hasRole() | Terminé | 3 |

### EPIC 3 - Système de Jeu

| ID | Titre | Description | Statut | Pts |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| US-10 | **Création de salon + code PIN** | Génération PIN 6 chiffres, fichier JSON de session, choix du mode | Terminé | 3 |
| US-11 | **Mode Classique** | Scoring temps (500-1000pts), streak bonus (+200pts), question double | Terminé | 3 |
| US-12 | **Mode Battle Royale** | Élimination du dernier à chaque manche | Terminé | 3 |
| US-13 | **Mode Survie** | Système de 3 cœurs, élimination à 0 cœur | Terminé | 3 |
| US-14 | **Écran hôte temps réel** | Affichage questions, timer, compteur votes, classement, podium animé | Terminé | 3 |
| US-15 | **Écran joueur (mobile)** | Affichage question, boutons réponse, tchat, score en temps réel | Terminé | 3 |
| US-16 | **Joker 50/50** | Suppression de 2 mauvaises réponses, 1 fois par partie, membres uniquement | Terminé | 3 |
| US-17 | **Awards de fin de partie** | L'Éclair, La Tortue, Le Miraculé calculés côté serveur | Terminé | 3 |
| US-18 | **Tchat en temps réel** | Messages avec emoji, effets sonores côté hôte, bulles flottantes | Terminé | 3 |

## EPIC 4 - Gestion des Quiz

| ID | Titre | Description | Statut | Pts |
|---|---|---|---|---|
| US-19 | **Création de quiz** | Titre, image, description, visibilité public/privé | Terminé | 3 |
| US-20 | **Éditeur de questions** | Ajout/modification/suppression, 4 options, timer, réponse correcte | Terminé | 3 |
| US-21 | **Bibliothèque de quiz** | Affichage, duplication, suppression, toggle public/privé | Terminé | 3 |
| US-22 | **Droits selon rôle** | Créateur : ses quiz. Admin/fondateur : tous les quiz | Terminé | 3 |

## EPIC 5 - Avatars (Bernard)

| ID | Titre | Description | Statut | Pts |
|---|---|---|---|---|
| US-23 | **Système de couches multicouches** | 14 couches superposées par z-index (peau, vêtements, visage, cheveux...) | Terminé | 3 |
| US-24 | **Personnalisation en lobby** | Tous les paramètres modifiables avant de rejoindre une partie | Terminé | 3 |
| US-25 | **Restrictions anonymes** | Moitié des options pour les joueurs sans compte | Terminé | 3 |
| US-26 | **Auras et effets visuels** | Arc-en-ciel, lévitation, auras (membres uniquement) | Terminé | 3 |
| US-27 | **Costumes spéciaux** | 8 thèmes : neutre, métier, médiéval, pirate, halloween, noël... | Terminé | 3 |
| US-28 | **Bernard favori (profil)** | Sauvegarde de la config avatar en base, restauration automatique | Terminé | 3 |
| US-29 | **Affichage avatar en jeu** | Rendu des couches sur écran hôte, classement, podium, tchat | Terminé | 3 |

## EPIC 6 - Profil & Progression

| ID | Titre | Description | Statut | Pts |
|---|---|---|---|---|
| US-30 | **Statistiques de jeu** | Parties, bonnes/mauvaises réponses, précision, podiums 1/2/3 | Terminé | 3 |
| US-31 | **Système de rangs** | 5 rangs basés sur les bonnes réponses cumulées | Terminé | 3 |
| US-32 | **Quêtes de déblocage** | Arc-en-ciel (10 parties), Lévitation (3 victoires) | Terminé | 3 |
| US-33 | **Page profil publique** | Consultable par tous les utilisateurs connectés | Terminé | 3 |

## EPIC 7 - Sécurité

| ID | Titre | Description | Statut | Pts |
|---|---|---|---|---|
| US- | **Requêtes** | Toutes les requêtes SQL | Terminé | 3 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34 | **préparées PDO** | paramétrées, protection injection SQL | | |
| US-35 | **Échappement XSS** | htmlspecialchars() sur toutes les sorties utilisateur en HTML | Terminé | 3 |
| US-36 | **Vérification serveur des réponses** | is_correct recalculé côté serveur, champ client ignoré | Terminé | 3 |
| US-37 | **Rate limiting sur le join** | Délai de 3s entre deux join depuis la même session | Terminé | 3 |
| US-38 | **Protection des fichiers sensibles** | .htaccess bloque l'accès direct à db.php et .env | Terminé | 3 |

### EPIC 8 - UX / Design

| ID | Titre | Description | Statut | Pts |
|---|---|---|---|---|
| US-39 | **Thème visuel uniforme** | Dark indigo sur toutes les pages, police Caveat, boutons jeu vidéo | Terminé | 3 |
| US-40 | **Design responsive** | Compatible mobile (portrait) et desktop | Terminé | 3 |
| US-41 | **Effets sonores** | Sons tick/ding/applaudissements sur l'écran hôte | Terminé | 3 |
| US-42 | **Animations et effets CSS** | Particules de fond, boutons 3D, podium animé, confettis | Terminé | 3 |
| US-43 | **Documentation intégrée** | Page documentation complète accessible depuis l'accueil | Terminé | 3 |

# 5. Planning du Projet

## 5.1 Chronologie

| Semaine | Phase | Livrables | Statut |
|---|---|---|---|
| **Semaine 1** | Initialisation - Infrastructure | Hébergement, DB, .htaccess, .env, | **Terminé ✓** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Git | |
| **Semaine 1** | Conception - Architecture & Maquettes | Structure fichiers, choix stack, charte graphique | **Terminé ✓** |
| **Semaine 1-2** | Développement - Auth & Rôles | login, register, dashboard, hasRole() | **Terminé ✓** |
| **Semaine 2** | Développement - Système de jeu (core) | api_live.php, host_game, host_screen (modes) | **Terminé ✓** |
| **Semaine 2** | Développement - Écrans joueur | lobby, play, game_screen | **Terminé ✓** |
| **Semaine 2** | Développement - Avatars | Système 14 couches, lobby complet, restrictions | **Terminé ✓** |
| **Semaine 2-3** | Développement - Quiz & Profil | manage_quizzes, edit_quiz, profil, stats | **Terminé ✓** |
| **Semaine 3** | Sécurité - Audit & Corrections | PDO, XSS, vérif. serveur, rate limiting, .env | **Terminé ✓** |
| **Semaine 3** | UI/UX - Thème uniforme | Toutes les pages dans le thème dark indigo | **Terminé ✓** |
| **Semaine 3** | Documentation & Recette | Documentation utilisateur, mentions légales, tests | **Terminé ✓** |
| **Semaine 3** | Déploiement production | Upload alwaysdata, tests en conditions réelles | **Terminé ✓** |

# 6. Mesures de Sécurité

| Menace | Contre-mesure implémentée | Priorité | Statut |
|---|---|---|---|
| **Injection SQL** | Requêtes préparées PDO avec paramètres liés sur toutes les requêtes | Critique | Résolu ✓ |
| **XSS (Cross-Site Scripting)** | htmlspecialchars() sur toutes les sorties utilisateur en HTML | Critique | Résolu ✓ |
| **Exposition credentials DB** | Fichier .env exclu du Git, accès direct bloqué par .htaccess | Critique | Résolu ✓ |
| **Triche sur les réponses** | Recalcul côté serveur dans api_live.php - champ is_correct client ignoré | Haute | Résolu ✓ |
| **Spam de faux joueurs** | Rate limiting 3s entre deux join depuis la même session PHP | Haute | Résolu ✓ |
| **Mots de passe en clair** | Chiffrement bcrypt via password_hash() - jamais stockés en clair | Critique | Résolu ✓ |
| **Accès non autorisé aux pages** | Vérification session + hasRole() dès le premier appel PHP | Haute | Résolu ✓ |
| **Exposition fichiers sensibles** | .htaccess : deny sur db.php et .env, masquage des extensions | Haute | Résolu ✓ |
| **Sessions de jeu en production** | Dossier sessions/ exclu du Git via .gitignore | Moyenne | Résolu ✓ |

# 7. Plan de Tests et Recette

| N° | Cas de test | Résultat attendu | Priorité | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| T-01 | Inscription avec pseudo déjà pris | Message d'erreur "Ce pseudo est déjà pris" | Haute | ✓ OK |
| T-02 | Connexion avec mauvais mot de passe | Message d'erreur, pas de session créée | Haute | ✓ OK |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **T-03** | Accès dashboard sans être connecté | Redirection vers login | **Haute** | ✓ OK |
| **T-04** | Accès admin_users avec rôle utilisateur | Redirection vers dashboard | **Haute** | ✓ OK |
| **T-05** | Rejoindre une partie avec un PIN invalide | Redirection ou affichage d'erreur | **Haute** | ✓ OK |
| **T-06** | Rejoindre et personnaliser un avatar | Toutes les couches s'affichent correctement | **Haute** | ✓ OK |
| **T-07** | Lancer une partie en mode Classique | Questions se succèdent, scores mis à jour | **Critique** | ✓ OK |
| **T-08** | Lancer une partie en mode Battle Royale | Élimination du dernier à chaque manche | **Critique** | ✓ OK |
| **T-09** | Lancer une partie en mode Survie | Cœurs décomptés, élimination à 0 | **Critique** | ✓ OK |
| **T-10** | Utiliser le Joker 50/50 | 2 mauvaises réponses supprimées, bouton disparu | **Haute** | ✓ OK |
| **T-11** | Envoyer une réponse correcte via console (triche) | Score non modifié - vérif. serveur | **Critique** | ✓ OK |
| **T-12** | Podium animé en fin de partie | Apparition 3ème → 2ème → 1ème, confettis | **Moyenne** | ✓ OK |
| **T-13** | Sauvegarder le Bernard favori | Config persistée en DB, restaurée à la reconnexion | **Haute** | ✓ OK |
| **T-14** | Créer et lancer un quiz personnalisé | Quiz jouable, questions dans le bon ordre | **Haute** | ✓ OK |
| **T-15** | Affichage responsive sur mobile | Écran joueur utilisable en portrait | **Haute** | ✓ OK |

# 8. Pistes d'Amélioration Futures

## 8.1 Améliorations Techniques Prioritaires

| Amélioration | Bénéfice | Complexité | Priorité |
|---|---|---|---|
| **WebSockets (Ratchet/Node.js)** | Temps réel vrai - supprime la latence du polling, réduit la charge serveur de ~90% | Élevée | Haute |
| **Timer synchronisé côté serveur** | Évite le décalage si un joueur recharge la page en cours de question | Moyenne | Moyenne |
| **Sessions en base de données (MySQL)** | Élimine les race conditions des fichiers JSON en écriture simultanée | Moyenne | Moyenne |
| **Tokens CSRF sur les formulaires** | Protection contre les attaques Cross-Site Request Forgery | Faible | Faible |
| **Vérification email à l'inscription** | Confirmer l'authenticité des comptes créés | Faible | Faible |
| **Nettoyage automatique des sessions** | Supprimer les sessions JSON expirées automatiquement (cron job) | Faible | Faible |

## 8.2 Nouvelles Fonctionnalités Envisagées

- Types de questions supplémentaires - Vrai/Faux, réponse libre (saisie texte), QCM avec image côté réponse
- Historique des parties - enregistrement en DB des résultats avec date, quiz et scores
- Mode équipes - groupes de joueurs avec score cumulé
- Progressive Web App (PWA) - installation sur l'écran d'accueil mobile, mode offline partiel
- Panel admin étendu - statistiques globales, modération du tchat, logs de connexion
- API RESTful structurée - refonte de api_live.php avec endpoints dédiés et codes HTTP appropriés
- Internationalisation (i18n) - support multilingue Français/Anglais déjà prévu dans l'architecture

# 9. Bilan du Projet

## 9.1 Indicateurs clés

| Indicateur | Objectif | Réalisé |
|---|---|---|
| **Nombre de pages PHP** | 10+ | **18 pages** |
| **Modes de jeu** | 1 (classique) | **3 (classique, BR, survie)** |
| **Système d'avatars** | Simple | **14 couches + 8 thèmes costumes** |
| **Niveaux de rôles** | 2 (user/admin) | **4 (utilisateur, créateur, admin, fondateur)** |
| **Mesures de sécurité** | 2-3 | **8 mesures documentées** |
| **User Stories** | 20 | **43 US - toutes terminées** |
| **Tests de recette** | 5 | **15 cas de test - tous passés** |

## 9.2 Compétences mobilisées

- Développement web - PHP, JavaScript, HTML/CSS, SQL
- Administration de bases de données - conception du schéma, requêtes préparées PDO, migrations
- Sécurité applicative - authentification, autorisation, protection XSS/SQLi, chiffrement
- DevOps - déploiement FTP/SSH, configuration Apache (.htaccess), variables d'environnement
- Gestion de projet - backlog, user stories, planning, recette fonctionnelle
- UX/Design - interface responsive, cohérence visuelle, expérience joueur sur mobile
- Gestion de versions - Git, .gitignore, bonnes pratiques de commit

## 9.3 Difficultés rencontrées et solutions

**WebSockets non disponibles sur alwaysdata mutualisé**

Solution : Architecture de polling HTTP toutes les 1.5 secondes via api_live.php et fichiers JSON de session. Fonctionnel pour une utilisation normale (< 20 joueurs simultanés).

**Synchronisation des avatars entre l'ancien et le nouveau système**

Solution : Migration douce via ALTER TABLE silencieux au premier appel de sauvegarde. Compatibilité descendante maintenue avec les anciens champs fav_hair et fav_outfit.

**Gestion de l'état de partie partagé entre plusieurs clients**

Solution : Fichier JSON unique par partie (identifié par PIN) servant de "bus de données". L'hôte écrit l'état, les joueurs le lisent. Simple et efficace pour l'échelle du projet.

- Fin du dossier de suivi de projet -